Clase 10

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

24 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702

Fase de Planificación

Procesos por área clave (PMBOK® 8)

Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. **GOBERNANZA** (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto 3. Planificar la calidad
2. **ALCANCE** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión del alcance 2. Recopilar requisitos 3. Definir el alcance 4. Crear la EDT/WBS
3. **CRONOGRAMA** (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. **FINANZAS** (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. **INTERESADOS** (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. **RECURSOS** (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. **RIESGOS** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Procesos que veremos hoy

5. Interesados



Identifica y gestiona a las **personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto**, promoviendo su participación y una comunicación adecuada durante el desarrollo del proyecto.

Procesos PMBOK® 8

5.1	Identificar a los interesados
5.2	Planificar el involucramiento de los interesados
5.3	Planificar la gestión de las comunicaciones
5.4	Gestionar el involucramiento de los interesados
5.5	Gestionar las comunicaciones
5.6	Monitorear el involucramiento de los interesados
5.7	Monitorear las comunicaciones

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Interesados	1	2	2	2		7

5 grupos de procesos

5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

Proceso 2

Planificar la Participación de los Interesados

Propósito

Establecer el nivel de participación de cada interesado, para promover su involucramiento efectivo en el proyecto y apoyar el logro de los objetivos.

Descripción

- Se determina el grado de participación de cada interesado.
- Se definen las estrategias y acciones para involucrarlos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, considerando sus necesidades, expectativas e impacto en el proyecto.

Planificar la Participación de los Interesados

- Establece el nivel de participación de los interesados

Entradas (Ejemplos)

- Registro de interesados
- Análisis de interesados
- Información del proyecto
- Factores ambientales de la organización
- Activos de los procesos de la organización

Herramientas y técnicas (Ejemplos)

- Juicio de expertos
- Reuniones
- Análisis de datos

Salidas (Ejemplos)

- Plan de participación de los interesados
- Actualizaciones al registro de interesados

Planificar la Participación de los Interesados

Actualizar el Plan de Interesados

5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

1 Revisar in formación identificada



- Utilicen el Registro Inicial de Interesados para considerar:
  - Roles y relación con el proyecto.
  - Necesidades y expectativas.
  - Nivel de interés y poder/influencia.

2 Definir el nivel de participación



- Para cada interesado, determinen el nivel de participación más adecuado según sus necesidades, expectativas, interés y poder.
- Ejemplos de niveles: Informar, Consultar, Involucrar, Colaborar o Empoderar.

3 Registrar la estrategia de participación



- Definan las estrategias y acciones para involucrar a cada interesado.
- Registrar la información en el Plan de Interesados (actualizado).

Plan de Interesados (actualizado)

Nombre	Rol	Información de Contacto	Clasificación	Interés (Alto / Bajo)	Poder / Influencia (Alto / Bajo)	Nivel de Participación	Estrategias y acciones de participación	Comentarios

Niveles de participación (ejemplos)

- **Informar:** mantener informado sobre avances y decisiones relevantes.
- **Consultar:** solicitar su opinión y retroalimentación.
- **Involucrar:** incluirlo en discusiones y análisis.
- **Colaborar:** trabajar conjuntamente en la toma de decisiones.
- **Empoderar:** delegar responsabilidades y permitir tomar decisiones.

Herramientas y técnicas (para esta actividad)

- Juicio de expertos
- Reuniones
- Análisis de datos

Actividad de clase

Actualizar Entregable → 2. Stakeholders (Interesados)

5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

1. **Identificar las necesidades y expectativas:** Qué necesitan y esperan los interesados del proyecto. Se analizan sus prioridades, intereses y expectativas.
2. **Evaluar la influencia y el poder:** Se evalúa el poder e influencia que tiene cada interesado sobre el proyecto. Se considera su capacidad para afectar decisiones y resultados.
3. **Determinar el interés y la participación:** Se analiza el nivel de interés que tiene cada interesado en el proyecto y su disposición para participar en las actividades de este.

Ejemplo: Proyecto Sistema de Reserva de Laboratorios USM

N.°	Nombre Interesado	Rol / relación con el proyecto	Clasificación	Interés Alto / Bajo	Poder / Influencia Alto / Bajo	Nivel de participación	Estrategias y acciones de participación	Comentarios
1	Dirección Académica	Sponsor	Interno	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Reuniones periódicas, reportes de avance	Aprobación de presupuesto
2	Estudiantes USM	Usuarios finales	Externo	Alto	Medio	Involucrar	Encuestas, pruebas de uso, retroalimentación	Necesitan sistema simple y confiable
3	Docentes	Usuarios	Interno	Medio	Medio	Consultar	Reuniones, validación de requerimientos	Disponibilidad de laboratorios
4	Administración de Laboratorios	Operación	Interno	Alto	Medio	Involucrar	Talleres, levantamiento de necesidades	Flujos de reserva y reglas de uso
5	Área TI	Soporte tecnológico	Interno	Medio	Alto	Colaborar	Reuniones técnicas	Integración con sistemas USM

Formato para completar – Entregable 2
2. Stakeholders (Interesados)

N.°	Nombre Interesado	Rol / relación con el proyecto	Clasificación	Interés Alto / Bajo	Poder / Influencia Alto / Bajo	Nivel de participación	Estrategias y acciones de participación	Comentarios
1								
2								
3								
4								
5								

5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

Proceso 3

Planificar la gestión de las comunicaciones

Propósito

Establecer cómo se planificarán las actividades de comunicación del proyecto, definiendo qué información se comunicará, a quién, cómo, con qué frecuencia y bajo qué protocolo.

Descripción

- El plan describe cómo estarán planificadas las actividades de comunicación, la forma en que se llevarán adelante y cómo será controlada su evolución.
- Considera las necesidades de información de los interesados, los canales y formatos, la frecuencia, los responsables y los procedimientos de comunicación.

Tecnología de Comunicación

- ¿Cómo comunicar? ¿Qué medio utilizar?
- TIC, utilización de teléfono, e-mail, mensajes de texto, bases de datos, etc.

Aspectos a considerar

- Disponibilidad de la tecnología
- Criticidad de la información
- Confidencialidad
- Distribución geográfica de los interesados
- Velocidad de transmisión de la información
- Necesidad de disponer de información on line
- Grado de control y necesidad de acuses de recibo de recepción entre otros.



5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

Proceso 3

Planificar la gestión de las comunicaciones

Aspectos a elegir

- Disponibilidad de la tecnología
- Criticidad de la información
- Confidencialidad
- Distribución geográfica de los interesados
- Velocidad de transmisión de la información
- Necesidad de disponer de información “on line”
- Grado de control y necesidad de acuses de recibo de recepción entre otros.



Medios de Comunicación

Comunicación	Verbal	Escrita
Formal	Reuniones / Presentación de productos	Firma de contratos / Aprobación de documentos
Informal	Comunicaciones telefónicas	Correo electrónico / mensaje de texto / post-it

Barreras para la Comunicación

- Falta de claridad sobre lo que se quiere comunicar
- Aptitudes inadecuadas y actitudes perjudiciales
- Distancia física entre el emisor y el receptor
- Lenguaje técnico
- Factores ambientales de distracción
- Exceso de información.



5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

Planificar la gestión de las comunicaciones

Formato y ejemplo

Formato para completar

1 Matriz de Gestión de las *Comunicaciones*

Complete una fila por cada comunicación relevante. Un interesado puede necesitar más de un tipo de información.

Interesado / destinatario	Información que recibirá	Medio o canal	Frecuencia	Responsable

2 Protocolos de comunicación

Aspecto	Definición del equipo
Canal oficial del proyecto	
Reuniones y registro de acuerdos	
Almacenamiento de documentos	
Comunicación de cambios importantes	
Tratamiento de información confidencial	

3 Barreras y medidas preventivas

Posible barrera	Acción para prevenirla

Utilice la información del Registro de Interesados (Entregable 2) para completar esta plantilla.

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

1 Matriz de Gestión de las Comunicaciones (ejemplo)

Interesado	Información que recibirá	Medio o canal	Frecuencia	Responsable
Dirección Académica	Avance, presupuesto y decisiones importantes	Informe y reunión	Mensual	Líder del proyecto
Administradores de laboratorios	Requisitos, funcionalidades y resultados de pruebas	Reunión y Teams	Quincenal	Analista
Docentes	Disponibilidad y funcionamiento del sistema	Correo institucional	Antes de las pruebas	Líder del proyecto
Departamento TI	Requisitos técnicos e incidencias	Teams y reuniones técnicas	Semanal	Encargado técnico
Equipo del proyecto	Tareas, avances y dificultades	Teams	Semanal	Líder del proyecto

2 Protocolos de comunicación (ejemplo)

Aspecto	Definición del equipo
Canal oficial del proyecto	Microsoft Teams (canal del proyecto)
Reuniones y registro de acuerdos	Reuniones semanales y acta en Teams
Almacenamiento de documentos	Carpeta compartida en OneDrive
Comunicación de cambios importantes	Correo institucional + reunión extraordinaria si es necesario
Tratamiento de información confidencial	Solo personal autorizado, uso de cuenta institucional

3 Barreras y medidas preventivas (ejemplo)

Posible barrera	Acción para prevenirla
Falta de claridad en la información	Usar lenguaje claro y plantillas estandarizadas
Distancia física entre los interesados	Utilizar Teams y reuniones virtuales periódicas
Exceso de información	Definir qué información es relevante y resumir en informes

6. Recursos



Planifica, obtiene y gestiona los **recursos humanos, físicos y tecnológicos** necesarios para realizar el trabajo, procurando su disponibilidad y utilización efectiva durante el proyecto.

Procesos PMBOK® 8

- **6.1** Planificar la gestión de recursos
- **6.2** Estimar los recursos
- **6.3** Adquirir recursos
- **6.4** Liderar el equipo
- **6.5** Monitorear y controlar los recursos

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Recursos		2	2	1		5

5 grupos de procesos

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Tipos de Recursos del Proyecto

Recursos Físicos
- Instalaciones y espacios
- Mobiliario
- Equipamiento físico
- Materiales e insumos

Recursos Técnicos
- Hardware y software
- Herramientas y licencias
- Infraestructura tecnológica
- Servicios técnicos y soporte



Recursos Financieros
- Presupuesto del proyecto
- Fondos de operación
- Costos de personal
- Adquisición de bienes y servicios

Recursos Humanos
- Equipo del proyecto
- Conocimientos y habilidades
- Experiencia
- Roles y responsabilidades

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Planificar la Gestión de recursos

Objetivo

Definir cómo se **estimarán**, **adquirirán**, **gestionarán y utilizarán** los recursos del equipo para el desarrollo del proyecto.

Descripción

- Proceso de definición de cómo **estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos del equipo**.
- Un plan eficaz **establece los recursos específicos** (incluidos los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos).

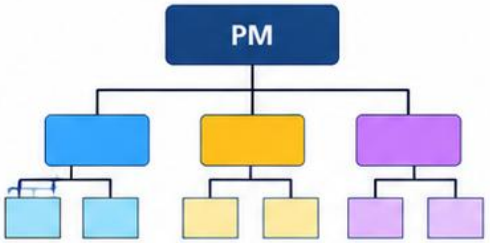
Aspectos a considerar

- **Estructura funcional**, jerárquica y organizacional.
- **Responsabilidades asignadas** a cada miembro del equipo, junto con la **descripción detallada de su puesto de trabajo**.

Preguntas guía

- ✓ ¿Qué tipo de reuniones asiste cada miembro del equipo?
- ✓ ¿Cómo y a quién debe reportar su actividad?

Formatos para definir roles y responsabilidades



Organigrama de tipo jerárquico

RAM	R	A	C	I
Actividad 1				
Actividad 2				
Actividad 3				
Actividad 4				
Actividad 5				

Organigrama de responsabilidades basado en una matriz



Formato orientado al texto

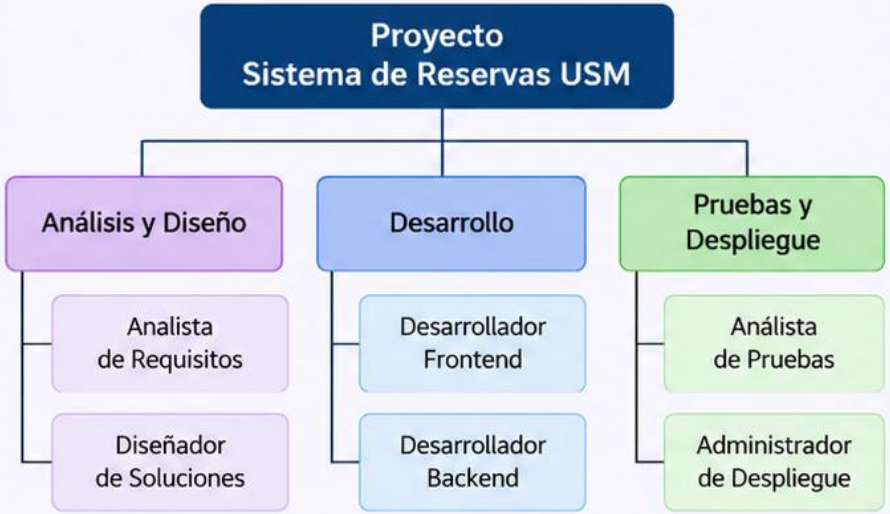
6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Organigramas y Descripciones de Puestos de Trabajo

Ejemplos

Organización del tipo departamental (fase)

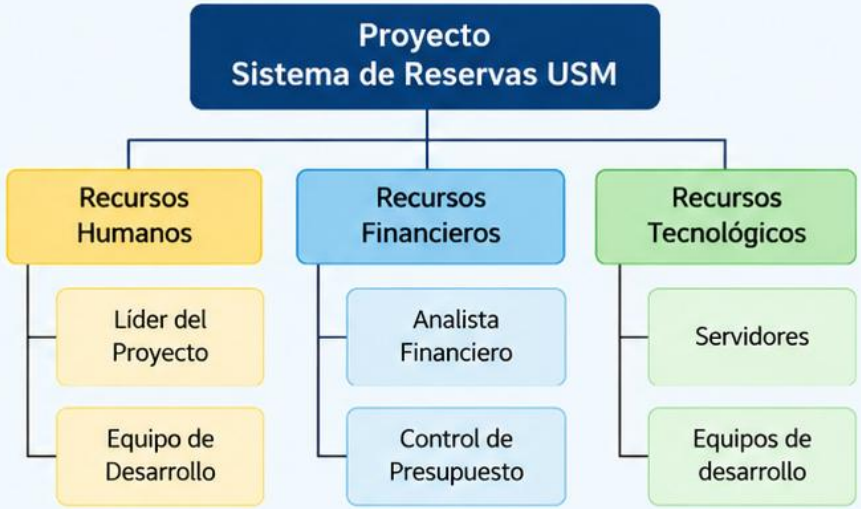
Agrupa al equipo por áreas o fases del proyecto.



Uso: Cuando el proyecto se organiza por áreas de trabajo o fases principales.

Organización por tipo de recursos

Agrupa al equipo según el tipo de recurso (humanos, financieros, materiales, equipamiento, etc.).



Uso: Cuando se requiere identificar y gestionar los diferentes tipos de recursos del proyecto.

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)

Ejemplo

¿Qué es?

Es el cruce entre el **listado de las actividades** y de las **personas asignadas** a las mismas, a la vez que se describe el **nivel de responsabilidad** y/o de **participación** para cada actividad.

Niveles de responsabilidad

P	**Principal**	Responsable de ejecutar la actividad.
S	**Secundaria**	Participa o apoya en la actividad.
C	**Consulta**	Se le consulta información o aporta insumos.
I	**Informado**	Se mantiene informado sobre los avances.

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Actividad	Miembros del equipo				
	Líder del proyecto	Analista de requisitos	Desarrollador Backend	Desarrollador Frontend	Analista de pruebas
Definir requisitos del sistema	**P**	**P**	**S**	**S**	**C**
Diseño de la solución	**P**	**S**	**S**	**S**	**C**
Desarrollo del sistema	**I**	**C**	**P**	**P**	**S**
Pruebas de funcionalidad	**I**	**S**	**S**	**S**	**P**
Implementación y despliegue	**P**	**S**	**S**	**S**	**C**

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Descripción de Puestos de Trabajo

Formato para completar

Rol: _____

Responsabilidades:

_____

_____

Autoridad:

_____

_____

Competencia:

_____

_____

Rol

Función asumida por, o asignada a, una persona en el proyecto.

Responsabilidades

Los deberes y el trabajo asignado que se espera que un miembro del equipo de proyecto realice para completar las actividades del proyecto.

Autoridad

Los derechos para aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones, firmar aprobaciones, etc.

Competencia

La habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades asignadas dentro de las limitaciones del proyecto.

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Descripción de Puestos de Trabajo

Ejemplos – Sistema de Reservas de Laboratorios USM



Líder del Proyecto

Rol

Dirige y coordina el proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazos, presupuesto y calidad.

Responsabilidades

- Planificar, coordinar y dar seguimiento al proyecto.
- Gestionar al equipo y facilitar la comunicación.
- Controlar el cumplimiento de los plazos y entregables.
- Reportar avances al sponsor y stakeholders.
- Gestionar riesgos y cambios.

Autoridad

- Tomar decisiones sobre la planificación y ejecución del proyecto.
- Aprobar cambios dentro del alcance definido.
- Asignar tareas y prioridades al equipo.
- Solicitar y gestionar recursos.

Competencia

- Liderazgo y trabajo en equipo.
- Conocimiento en gestión de proyectos (PMBOK/Agile).
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
- Conocimiento del dominio del proyecto (reservas de laboratorios).



Programador

Rol

Desarrolla e implementa las funcionalidades del sistema según los requerimientos definidos.

Responsabilidades

- Desarrollar el código de las funcionalidades asignadas.
- Realizar pruebas unitarias y corrección de errores.
- Mantener documentación técnica del código.
- Colaborar con el equipo en la integración del sistema.
- Reportar avances y dificultades.

Autoridad

- Tomar decisiones técnicas en la implementación de las funcionalidades asignadas.
- Proponer mejoras técnicas.
- Solicitar apoyo o recursos al líder del proyecto cuando sea necesario.

Competencia

- Conocimientos en desarrollo de software (lenguajes, frameworks).
- Capacidad para resolver problemas y analizar requerimientos.
- Trabajo en equipo.
- Buenas prácticas de programación.
- Conocimiento en control de versiones (Git) y pruebas de software).

5. INTERESADOS
(Dominio de desempeño)

Entregables de Gestión de Interesados
Actualizar archivo: 2. Stakeholders-v2

1 Registro de Interesados
(Item 5 del archivo)

Identificar y registrar a los interesados del proyecto, incluyendo su rol, clasificación, nivel de interés y poder/influencia.

Plan de Interesados (actualizado)

Nombre	Rol	Información de Contacto	Clasificación	Interés (Alto / Bajo)	Poder / Influencia (Alto / Bajo)	Nivel de Participación	Estrategias y acciones de participación	Comentarios

Considerar:

- Incluir al menos 5–8 interesados relevantes.
- Clasificar (interno/externo).
- Evaluar nivel de interés y poder/influencia.
- Definir estrategias de participación.
- Completar todos los campos de la tabla.

2 Plan de Comunicaciones
(Items 6, 7 y 8 del archivo)

Definir cómo se realizará la comunicación con los interesados del proyecto, estableciendo quién recibe qué información, por qué medio, con qué frecuencia y quién es responsable.

6 Matriz de Gestión de las Comunicaciones

Complete una fila por cada comunicación relevante. Un interesado puede necesitar más de un tipo de información.

Interesado / destinatario	Información que recibirá	Medio o canal	Frecuencia	Responsable

7 Protocolos de comunicación

Aspecto	Definición del equipo
Canal oficial del proyecto	
Reuniones y registro de acuerdos	
Almacenamiento de documentos	
Comunicación de cambios importantes	
Tratamiento de información confidencial	

8 Barreras y medidas preventivas

Posible barrera	Acción para prevenirla

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

Entregables – Gestión de Recursos
Evidencias a entregar

1 Organigrama del Proyecto
Representa la estructura del equipo y sus roles.



2 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Indica qué miembros del equipo participan en cada actividad y su nivel de responsabilidad.

Actividad	Miembros del equipo				
	Líder del proyecto	Analista de requisitos	Desarrollador Backend	Desarrollador Frontend	Analista de pruebas
Definir requisitos del sistema	P	P	S	S	C
Diseño de la solución	P	S	S	S	C
Desarrollo del sistema	I	C	P	P	S
Pruebas de funcionalidad	I	S	S	S	P
Implementación y despliegue	P	S	S	S	C

Niveles de responsabilidad

P	Principal	Responsable de ejecutar la actividad.
S	Secundaria	Participa o apoya en la actividad.
C	Consulta	Se le consulta información o aporta insumos.
I	Informado	Se mantiene informado sobre los avances.

3 Descripción de Puestos de Trabajo
Define las funciones, responsabilidades, autoridad y competencias de cada rol.



Líder del Proyecto

Rol
Dirige y coordina el proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazos, presupuesto y calidad.

Responsabilidades
- Planificar, coordinar y dar seguimiento al proyecto.
- Gestionar al equipo y facilitar la comunicación.
- Controlar el cumplimiento de los plazos y entregables.
- Reportar avances al sponsor y stakeholders.
- Gestionar riesgos y cambios.

Autoridad
- Tomar decisiones sobre la planificación y ejecución del proyecto.
- Aprobar cambios dentro del alcance definido.
- Asignar tareas y prioridades al equipo.
- Solicitar y gestionar recursos.

Competencia
- Liderazgo y trabajo en equipo.
- Conocimiento en gestión de proyectos (PMBOK/Agile).
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
- Conocimiento del dominio del proyecto (reservas de laboratorios).

6. RECURSOS
(Dominio de desempeño)

2. Estimar los recursos de las actividades

- Proceso de **estimación de los recursos** del equipo y el tipo y las cantidades de material, equipo y suministros necesarios para realizar el trabajo del proyecto.

Fuente de requerimientos

- Identifican los **tipos y cantidades** de recursos requeridos para cada paquete de trabajo o actividad.
- Determinar qué **tipos de recursos se aplican**, su disponibilidad y qué cantidades se necesitan.

Tipos de recursos



Recursos humanos
Personas con las habilidades requeridas



Recursos técnicos
Hardware, software, herramientas, licencias



Recursos físicos
Instalaciones, equipamiento, mobiliario



Recursos financieros
Presupuesto para adquisición de bienes y servicios

Ejemplo: Estimación de recursos – Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Paquete de trabajo / Actividad	Recurso requerido	Tipo de recurso	Cantidad	Unidad	Observaciones
Desarrollo del módulo de reservas	Desarrollador Backend	Humano	1	persona	4 meses
	Notebook	Técnico	1	unidad	Disponible en DEI
	Licencia IDE	Técnico	1	licencia	Costo incluido
	Servidor de pruebas	Físico	1	unidad	Área de TI USM
Pruebas de funcionalidad	Analista de pruebas	Humano	1	persona	2 meses
	Software de pruebas	Técnico	1	licencia	Requiere adquisición
Implementación	Capacitación a usuarios	Financiero	10	horas	Incluye sala y materiales

5. INTERESADOS

1 Registro de Interesados

Plan de Interesados (actualizado)

Nombre	Rol	Información de Contacto	Clasificación	Interés (Alto / Bajo)	Poder / Influencia (Alto / Bajo)	Nivel de Participación	Estrategias y acciones de participación	Comentarios

2 Plan de Comunicaciones

Matriz de Gestión de las Comunicaciones

Interesado / destinatario	Información que recibirá	Medio o canal	Frecuencia	Responsable

Protocolos de comunicación

Aspecto	Definición del equipo
Canal oficial del proyecto	
Reuniones y registro de acuerdos	
Almacenamiento de documentos	
Comunicación de cambios importantes	
Tratamiento de información confidencial	

Barreras y medidas preventivas

Posible barrera	Acción para prevenirla

6. RECURSOS

1 Organigrama del Proyecto





2 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)

Actividad	Miembros del equipo				
	Líder del proyecto	Analista de requisitos	Desarrollador Backend	Desarrollador Frontend	Analista de pruebas
Definir requisitos del sistema	P	S	S	S	C
Diseño de la solución	P	S	S	S	C
Desarrollo del sistema	I	C	P	P	S
Pruebas de funcionalidad	I	S	S	S	P
Implementación y despliegue	P	S	S	S	C

3 Estimación de los recursos de las actividades

Estimación de recursos – Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Paquete de trabajo / Actividad	Recurso requerido	Tipo de recurso	Cantidad	Unidad	Observaciones
Desarrollo del módulo de reservas	Desarrollador Backend	Humano	1	persona	4 meses
	Notebook	Técnico	1	unidad	Disponible en DEI
	Licencia IDE	Técncio	1	licencia	Costo incluido
	Servidor de pruebas	Físico	1	unidad	Área de TI USM
Pruebas de funcionalidad	Analista de pruebas	Humano	1	persona	2 meses
	Software de pruebas	Técnico	1	licencia	Requiere adquisición
Implementación	Capacitación a usuarios	Financiero	10	horas	Incluye sala y materiales

Clase 10

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

24 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702